

Projeto de avaliação - Ano letivo 2023/2024 |

2º Semestre

Trabalho submetido como elemento de avaliação contínua para aprovação da unidade curricular IA

Dinis Prata

N:110897

Rafael Custódio

N: 111112

Grupo: 65

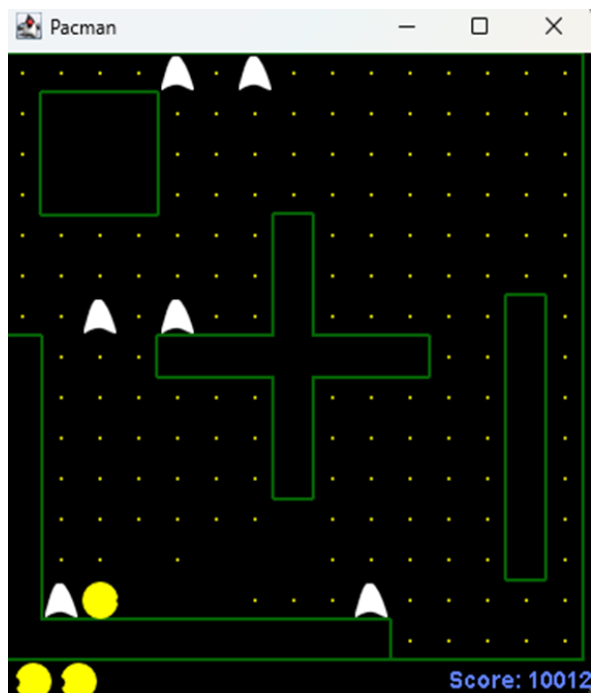
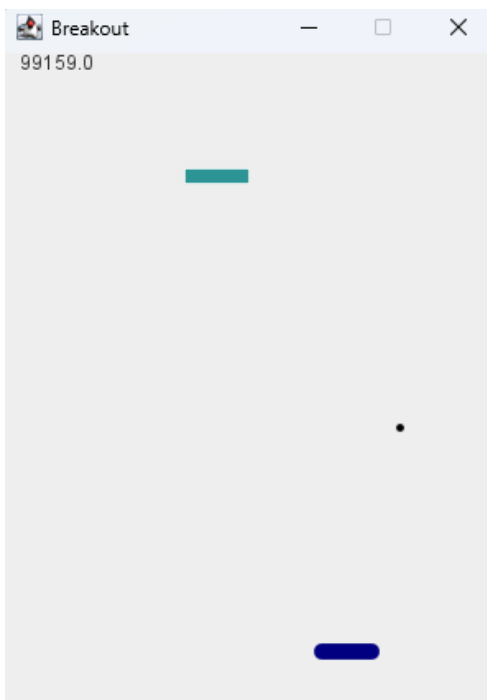
22/03/2024

Índice

Introdução.....	3
Breakout.....	4
Rede neuronal.....	4
Algoritmo genético	4
Treinamento.....	4
Pacman.....	5
Rede neuronal.....	5
Algoritmo genético	5
Treinamento.....	5
Conclusão	5

Introdução

No nosso projeto, evoluímos uma rede neural feed-forward para jogar versões simplificadas de jogos clássicos de arcade. O nosso objetivo era desenvolver IA capazes de jogar esses jogos de forma autônoma. Para alcançarmos isso utilizamos algoritmos genéticos criando populações e as que tivessem melhor fitness otimizávamos para a próxima geração fosse melhor utilizando métodos como o crossover e mutações.



Breakout

Rede neuronal

Utilizamos uma rede neuronal feed-forward para desenvolver uma arquitetura adequada que receba informações sobre o estado do jogo na camada de entrada e produza as ações do jogador na camada de saída. Após experimentações e testes, decidimos iniciar os pesos e os biases com números aleatórios entre -2 e 2 e optamos por 54 camadas ocultas para a rede neural. As ações do jogador são determinadas na camada de saída utilizando `nextMove()`, que seleciona a ação com o maior resultado entre os outputs. Se o primeiro output for maior, o jogador vai para a esquerda e se o segundo output for maior, o jogador vai para a direita.

Algoritmo genético

O algoritmo é composto por dois construtores, cinco métodos que são utilizados para a sua evolução, alguns getters e setters para ajudar a facilitar alguns procedimentos e contém também um método para ordenar de forma descendente a população.

O algoritmo funciona por meio de operações genéticas, como mutação e crossover.

A mutação introduz mudanças aleatórias nas soluções, explorando novas possibilidades. Neste algoritmo genético específico, a mutação envolve adicionar um atributo predefinido chamado "delta" a 2% dos valores da rede neuronal.

O crossover combina duas soluções parentais para criar descendência. Neste caso, o método de crossover envolve dividir o primeiro pai em uma proporção específica (20 a 80%) e copiar a parte restante do outro pai.

Treinamento

Por meio de iterações sucessivas do método `nextGeneration()`, que gera uma nova geração com base nos operadores genéticos, a população evolui, guardando sempre aquele que tiver o melhor fitness e idealmente levando a soluções melhores ao longo do tempo. Esse processo continua até que o número de gerações máximo seja atingido e no final mostra aquele que teve o melhor fitness a jogar.

Pacman

Rede neuronal

Semelhante ao breakout a rede neuronal comportasse da mesma forma, recebendo as informações do estado de jogo como inputs e produzindo as ações através dos outputs da rede.

No entanto, neste caso em vez de ter 2 outputs tem 5 outputs que são: ir para a esquerda, direita, cima, baixo e ficar parado.

De resto é semelhante ao breakout.

Algoritmo genético

É igual ao Algoritmo Genético do breakout.

Treinamento

É feito da mesma forma que o breakout.

Conclusão

Em resumo, o nosso projeto visa evoluir redes neurais feed-foward para dominar jogos de arcade simplificados, utilizando algoritmos genéticos para aprimorar o desempenho dos agentes de inteligência artificial. Com evolução buscamos que vejam capazes de superar o desempenho humano em ambientes de jogo desafiadores.

Além disso, as aplicações potenciais de redes neurais feed-foward evoluídas vão além dos jogos de arcade. Por exemplo podemos adaptar a mesma arquitetura em uma variedade de campos duvido a sua eficácia de previsão de dados, incluindo diagnósticos médicos e análise de mercados financeiros. A capacidade adaptativa e de aprendizagem da rede oferece possibilidades promissoras para uma ampla gama de aplicações no mundo real.